可视计算与交互概论

第一阶段复习讲义

讲解版 · 真题解析与练习答案

从 Lab 1 出发，补齐概念、原因与计算步骤

建议先独立完成原卷和正文中的自测，再查看本册。保留网站第 13、14 章编号，便于回到对应概念章节复习。

by-lastime

发布版：2026 年 10 月 13 日

依据提供的课程 PPT、Lab 1、原复习笔记和 2025 年第一次小测整理。原复习笔记署名 Sparkle。真题解析为参考推导，未提供官方答案；自测变式与辅助示意图由本讲义补充。

目录

13 去年真题逐题参考解析 **3**

13.1 第一大题：基础知识，22 分 . . . 3
13.2 第二大题：曲线，18 分 . . . 3
13.3 第三大题：图像处理，30 分 . . . 3
13.4 第四大题第 1 题：直线，9 分 . . . 4
13.5 第四大题第 2 题：圆，8 分 . . . 4
13.6 第四大题第 3 题：八方向统一，13 分 . . . 4
13.7 椭圆附加题，5 分 . . . 5

14 自测变式：题目与逐步解答 **7**

第 1 题 . . . 7
第 2 题 . . . 7
第 3 题 . . . 7
第 4 题 . . . 7
第 5 题 . . . 7
第 6 题 . . . 8
第 7 题 . . . 8
第 8 题 . . . 8
第 9 题 . . . 8
第 10 题 . . . 8
第 11 题 . . . 8
第 12 题 . . . 9
第 13 题 . . . 9
第 14 题 . . . 9
第 15 题 . . . 9
第 16 题 . . . 9

13 去年真题逐题参考解析

这一章对应 5 页扫描件，不是官方答案。原题的标题或代码存在不一致时，分别注明“按原题填空”和“完整实现的注意事项”。先独立做原卷，再核对本章。

13.1 第一大题：基础知识，22 分

这组题先辨认任务或机制，再选择名称。会议题看研究方向；应用题看实际在生成、理解或呈现什么；混色题先判断参与的是发光还是吸光。这样换一道题也能判断，不只是记 A、B、C 字母。

第 1 题，5 分。选择 C，SIGGRAPH。复习时同时分清 CVPR、NeurIPS、ACL 对应的领域。

第 2 题，10 分，多选。参考选择 A、B、D。电影中的建模与动态捕捉、CT 数据的三维重建与可视化、游戏渲染都属于题目列举的图形学相关应用；仅文本生成与加密不是这里要求的代表成果。

第 3a 题，4 分。理想 RGB 加色为白；理想 CMY 减色为黑。实际印刷可补充“理想 CMY 不等于实际油墨必然产生纯黑”，但不改变题目要求的基本对应。

第 3b 题，3 分。选择 B，油墨吸收特定光、反射剩余光的机制。选项 C 描述黑色墨的一个实用优势，却不是 RGB 与减色印刷机制的根本区别。

13.2 第二大题：曲线，18 分

作答顺序是先构造、再求导、最后用几何性质。把题中的点当成向量写式子：第一轮两个插值点，第二轮一个点；展开时 B 项会出现两次；求导后再代 0、1，切向方向就能看清。区域题是在选择装下固定曲线的三角形，不是修改曲线控制点。

a，6 分。写出两次 lerp，再展开为 $S(t) = (1-t)^2A + 2t(1-t)B + t^2C$，完整推导见第 8.3 节。

b，6 分。对表达式求导，得到 $S'(0) = 2\overrightarrow{AB}$、$S'(1) = 2\overrightarrow{BC}$。不要把终点导数写反。

c，6 分。非共线条件下，Q 位于 $Q = B + u(B-A) + v(B-C)$、$u, v \geq 0$ 的区域。用端点切向解释两条边界，用凸包性质证明充分性，见第 8.5 节。仅画“B 上面一大块”没有把两边的限制说完整。

13.3 第三大题：图像处理，30 分

滤波 a，8 分。模糊用归一化邻域加权平均降低局部变化，可平滑或降噪，但会损失细节；边缘滤波用差分或导数对变化敏感，用于检测轮廓和结构，也可能放大噪声。原理和应用各自都要说明。

滤波 b.1，6 分。选均值核时为 $80/3 \approx 26.67$；核需明确写出。若自选高斯近似核，则结果 33.75 也应附完整权重与计算，不能与均值核的答案混用。

滤波 b.2，6 分。 Sobel 的 $G_x = G_y = 0$，幅值为 0；用左右、上下逐项抵消解释，不是“因为没有边缘所以零”的循环论证。

图像修复 a，6 分。题目实际问无缝融合：结果梯度接近源图，编辑边界与目标背景相同。写 $\min \int_\Omega \|\nabla U - \nabla F\|^2$ 和 $U|_{\partial\Omega} = B|_{\partial\Omega}$。

图像修复 b，4 分。单位网格的离散拉普拉斯为四邻居和减四倍中心；一般间距还应除以 h^2。见第 5.3 节。

13.4 第四大题第 1 题：直线，9 分

原理说明应包括：候选为下一列的下 / 上两个像素，用中点隐式函数的符号选择，判断量通过整数加法更新。

原卷已定义 `dx=2*(x1-x0)`、`dy=2*(y1-y0)`，三个空依次为：

```
dy - dx / 2
F < 0
y++
```

这里适用 $x_0 < x_1$、$0 < m < 1$。先画当前点，再根据决策量选择下一列的行，不要把判断与落笔时刻错开。

13.5 第四大题第 2 题：圆，8 分

误差增量，2 分。 E 对应 $2x+1$，SE 对应 $2x-2y+2$；应写成 $F(\text{候选}) - F(x,y)$ 来明确比较对象。标准候选决策量 $d \geq 0$ 时选择 SE，见第 6.7 节。

对称点，2 分。除 (x,y) 外为 $(-x,y),(x,-y),(-x,-y),(y,x),(-y,x),(y,-x),(-y,-x)$。

按原题骨架填空，4 分。与课件的更新后绘点版本一致，依次可填：

```
y > x
d < 0
y--
x++
```

该骨架未先画初始轴点，边界覆盖不如第 6.7 节的先画后更新版本完整。复习时要同时认识原题预期的递推关系和骨架的这个局限。

13.6 第四大题第 3 题：八方向统一，13 分

这一题较难的地方是代码里的误差定义与前面常见版本不同。先用 “走一步后误差增加多少” 列出 E、N、NE 三个候选值，再比较平方来避免绝对值分类；不要仅凭变量名都叫 err 就复制旧条件。代码后给出的变量代换可以用来检查两套定义如何对应。

原卷标题写 “圆算法优化”，但正文、直线方程和 `plotLine` 都在讨论 **直线**。

为什么有八种情况，4 分。除横纵正负方向外，还要根据 $|\Delta x|$ 与 $|\Delta y|$ 选择主轴。把浅斜率基本算法直接用到陡线、负斜率或反向端点，会漏点或向错误方向走。

三个候选的误差，6 分。依原题定义 $e = d_x(y-y_0) - d_y(x-x_0)$，且暂取 $d_x, d_y > 0$：

$$e_E = e - d_y, \qquad e_N = e + d_x, \qquad e_{NE} = e + d_x - d_y.$$

比较三个绝对值。比较 e_N^2 与 e_{NE}^2，可得选择带 x 步进的条件 $2e \geq d_y - 2d_x$；比较 e_E^2 与 e_{NE}^2，可得选择带 y 步进的条件 $2e \leq 2d_y - d_x$。两条件都成立时走对角线；平局可按一致约定处理。

关于最后 3 分的代码骨架。原题把 `err` 初始化为 0，且第一次判断后修改它，再进入第二次判断。因此不能把第 6.5 节 `err=dx-dy` 那版的阈值直接填入。材料无官方填空解；这里给出与原题几何误差一致、并保留旧值供两次比较的可验证整理版，而不冒称原骨架三个空存在下面这组原样答案：

```
int dx = std::abs(x1 - x0), dy = std::abs(y1 - y0);
int sx = (x0 < x1) ? 1 : -1;
int sy = (y0 < y1) ? 1 : -1;
int err = 0;
while (true) {
    setPixel(x0, y0);
    if (x0 == x1 && y0 == y1) break;
    int e2 = 2 * err;  // keep the old error for both tests
    if (e2 >= dy - 2 * dx) { err -= dy; x0 += sx; }
    if (e2 <= 2 * dy - dx) { err += dx; y0 += sy; }
}
```

令 $E = \mathrm{err} + d_x - d_y$，就得到第 6.5 节的通用形式。这个代换解释了为什么两版初值不同却能配套工作，也说明 **不能只改初值而不改条件**。

13.7 椭圆附加题，5 分

这题属于从圆推广到二次曲线的代码理解。原题的 `a,b` 初始保存 **矩形宽高，即直径**，不是通用椭圆方程里的半轴。`dx,dy` 也已变成误差增量，不再是直线的坐标差。

将矩形左右界记为 L, R，下界记为 B_0，高度 b，奇偶标记 $b_1 = b \,\&\, 1$。初始化后的纵坐标为

$$y_+ = B_0 + \left\lfloor \frac{b+1}{2} \right\rfloor, \qquad y_- = y_+ - b_1.$$

第一组绘点为 $(R, y_+), (L, y_+), (L, y_-), (R, y_-)$。偶数高度时上下初点重合在中线，奇数高度时分居中线两侧。原题没有给数值矩形，回答应保持符号形式。

按照原题的变量和数学坐标方向，循环中的空可补为：

```
do {
    setPixel(x1, y0);  // I
    setPixel(x0, y0);  // II
    setPixel(x0, y1);  // III
    setPixel(x1, y1);  // IV
    e2 = 2 * err;
    if (e2 <= dy) {
        y0++; y1--;
        err += dy += a;
    }
    if (e2 >= dx || 2 * err > dy) {
        x0++; x1--;
        err += dx += b1;
    }
} while (x0 <= x1);
```

`err += dy += a` 表示先增加 `dy`，再把更新后的 `dy` 加到 `err`；另一项同理。第二个条件有意同时使用保存的 `e2` 和已更新的 `err`，不能随意改写执行顺序。

四个点用的是四向对称。一般椭圆不能像圆那样交换 x, y 产生八向对称，除非同时满足相应半轴条件。

原卷到此结束。若把它扩成完整的矩形内椭圆绘制函数，对细长椭圆还需在主循环后补齐端部，常见形式如下；这段是实现补充，不是扫描件的额外题目：

```
while (y0 - y1 < b) {
    setPixel(x0 - 1, y0);
    setPixel(x1 + 1, y0++);
    setPixel(x0 - 1, y1);
    setPixel(x1 + 1, y1--);
}
```

原题的“圆心取原点”文字与后面允许任意矩形端点的接口不完全一致；上述解释依据它实际给出的矩形初始化代码。完整工程代码还应处理退化尺寸和整数溢出。

来源：25 秋测试一无答案.pdf，PDF 1–5 页；同目录另一份扫描件逐页相同。推导由本讲义补充。

14 自测变式：题目与逐步解答

第 1 题

1. 引言。给机器人建立三维场景、计算它受力后的运动、生成相机画面，分别对应哪条图形学主线？从相机画面估计机器人位姿又更接近哪个方向？

解析。依次为建模、仿真、渲染；从图像估计位姿属于视觉理解 / 估计方向。关键是输入输出与任务目标，不是它们是否都能使用神经网络。

第 2 题

2. 颜色。为什么 “RGB8 有 2^{24} 种组合” 不能说明它涵盖了所有人眼能看到的颜色？为什么打印机不能直接用 “红光、绿光、蓝光相加” 的方式解释油墨混色？

解析。编码组合数量描述色深，能覆盖的颜色范围由色域决定；三基色的具体定义也重要。油墨依靠吸收与反射，属于减色，屏幕光源叠加才是加色。

第 3 题

3. 存储。一张 640×480 图像，用 RGB8 存储需要多少 Byte？改成 8 bit 索引加 256 项 RGB8 调色板又是多少？不考虑压缩和文件头。

解析。 RGB8：$640 \times 480 \times 3 = 921600$ Byte。索引色：$640 \times 480 + 256 \times 3 = 307968$ Byte。

先算像素数 $640 \times 480 = 307200$。RGB8 每像素 3 Byte，所以乘 3；索引色每像素只存 1 Byte，再加调色板 $256 \times 3 = 768$ Byte，得到 307968。两者都没有算文件头和压缩。

第 4 题

4. Gamma。归一化灰度 $v = 0.25$，分别计算 $v^{1/2}$ 与 v^2。哪一个使它更亮？

解析。 $0.25^{1/2} = 0.5$，$0.25^2 = 0.0625$；前者变亮，后者变暗。这是在直接对该归一化数值作点处理的语境下。

第 5 题

5. 滤波。对图像块 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$，用本讲义未归一化的 Sobel 核求中心 G_x, G_y, G。中心均值滤波值又是多少？

解析。 $G_x = 8 + 16 + 8 = 32$；上下对称，$G_y = 0$，所以 $G = 32$。均值为 $24/9 = 8/3$。若使用带缩放因子的 Sobel 核，应相应缩放结果。

横向核左列遇到的都是 0，中列权重为 0，右列贡献 $1 \times 8 + 2 \times 8 + 1 \times 8 = 32$。纵向核上、下两行对应值一样，所以相减为 0。均值只需把三个 8 加起来，再除以九个采样位置。

第 6 题

6. 边界。对整张恒为 0.6 的图，用复制边界和均值核，角点输出多少？如果改用补零，左上角九个位置只有四个有效输入，又是多少？

解析。复制边界仍为 0.6；补零但仍除以 9 时为 $4 \times 0.6/9 = 4/15 \approx 0.2667$。核一样，边界策略不同也会产生不同结果。

第 7 题

7. 泊松。前景边界为 0.7，背景对应位置为 0.4，Lab 修正量边界应填多少？若一个内部修正量的四邻值为 $0.2, -0.2, 0.6, 0.2$，一次邻居平均得到多少？

解析。边界 $g = 0.4 - 0.7 = -0.3$；内部平均为 $(0.2 - 0.2 + 0.6 + 0.2)/4 = 0.2$。它是修正量，恢复颜色时还要加上对应前景值。

第 8 题

8. 直线。用 $D_0 = 2d_y - d_x$ 且 $D \geq 0$ 上移的算法，从 $(0, 0)$ 画到 $(4, 2)$，写出所有像素，并解释第一步的平局选择。

解析。$D_0 = 0$，平局选上方，所以像素为 $(0, 0), (1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 2)$。换另一种平局约定可得到另一组同样合理的边界选择，但推导和代码必须一致。

逐步的决策量为：在 (0,0) 时 D=0，选上移，更新为 -4；在 (1,1) 时 D=-4，不上移，更新为 0；在 (2,1) 时 D=0，上移，更新为 -4；在 (3,2) 时 D=-4，不上移，更新为 0；最后画 (4,2)。每步固定横移一列。

第 9 题

9. 圆。半径为 5，从 $(0, 5)$ 开始，d 的初值是多少？下一轮选择 E 还是 SE？更新后的点和 d 分别是什么？

解析。$d_0 = 3 - 10 = -7$，选 E；下一点 $(1, 5)$，更新量为 $4 \times 0 + 6$，新 $d = -1$。

第 10 题

10. 三角形。顶点为 $(0, 0), (4, 0), (0, 4)$。判断 $(1, 1)$ 与 $(3, 3)$ 是否在内，并给出三个边函数的符号。

解析。对 $(1, 1)$，三个边函数为 $4, 8, 4$，都正，在内；对 $(3, 3)$ 为 $12, -8, 12$，有正有负，在外。

按 A=(0,0)、B=(4,0)、C=(0,4) 顺序，三条边函数为 $4y$、$16 - 4x - 4y$、$4x$。代入 (1,1) 得 4、8、4；代入 (3,3) 得 12、-8、12。第二项为负说明后者越过斜边 BC。

第 11 题

11. 贝塞尔。二次控制点为 $A = (0, 0), B = (2, 4), C = (4, 0)$。求 $S(1/2)$、$S'(0)$、$S'(1)$。曲线必须经过 B 吗？

解析。$S(1/2) = \frac{1}{4}A + \frac{1}{2}B + \frac{1}{4}C = (2, 2)$；$S'(0) = (4, 8)$，$S'(1) = (4, -8)$；不必须经过 B，此例也确实没有经过。

在 t=1/2，三个权重分别为 1/4、1/2、1/4。横坐标 $0/4 + 2/2 + 4/4 = 2$；纵坐标 $0/4 + 4/2 + 0/4 = 2$。起点导数 $2(B - A) = 2(2, 4) = (4, 8)$；终点导数 $2(C - B) = 2(2, -4) = (4, -8)$。

第 12 题

12. 连续性。前段三次贝塞尔的末两点为 $(1,1),(2,1)$，后段从 $(2,1)$ 开始，其下一控制点为 $(4,1)$。两段在接点是 G^1 还是 C^1？怎样只移动后段这个控制点使之满足 C^1？

解析。两侧导向量为 $(3,0)$ 和 $(6,0)$，同向不同长，满足 G^1 而不满足 C^1。把后段下一控制点改为 $(3,1)$ 即可；这里两段均为三次且参数范围相同。

第 13 题

13. 抖动。灰度为 0.3，均匀随机抖动输出白的概率是多少？若当前误差扩散值为 0.7，量化为 1，传给右邻的误差是多少？

解析。白点概率 0.3；误差为 -0.3，右邻得到 $-0.3\times 7/16=-0.13125$。

第 14 题

14. 超采样。输入宽 100，输出宽 10，`rate=2`。输出列 `x=0` 的两个横向采样坐标是多少？每个输出像素共采几次？

解析。`scaleX=10`，位置为 $(0+0.25)\times 10-0.5=2$ 和 $(0+0.75)\times 10-0.5=7$。每个输出像素共 $2^2=4$ 次，输出宽仍为 10。

横向两个子格中心先是输出像素内的 1/4、3/4；乘 scaleX=10 后成为输入边界坐标 2.5、7.5；减 0.5 后成为输入像素中心索引 2、7。纵向也取两个位置，组合成四个样本，而不是只取两个。

第 15 题

15. 双线性与 MIP。四角灰度依次为 $C_{00}=0, C_{10}=1, C_{01}=0, C_{11}=1$，在 $(u,v)=(0.2,0.8)$ 的值是多少？8×8 图像连同完整 MIP 链到 1×1 共多少像素？

解析。左侧全 0、右侧全 1，因此值为 $u=0.2$，与 v 无关。MIP 总量为 $64+16+4+1=85$，略小于 $64\times 4/3$。

先在两行各自插值：两行都是 $(1-u)\times 0+u\times 1=u$；再沿 v 混合相同的 u，仍为 u。MIP 每次宽高都除以 2，像素数依次为 64、16、4、1，总计 85。

第 16 题

16. 读代码。均值滤波、误差扩散、Jacobi、Lab 的 Gauss–Seidel 型更新、de Casteljau，哪些可以或必须使用本轮已更新数据？请分别解释，不能只答“都能原地算”。

解析。均值滤波应读稳定原输入；误差扩散让后续像素读取已积累的误差；Jacobi 读上一轮数组；Gauss–Seidel 使用本轮已更新邻点；de Casteljau 可在正确的左到右顺序原地算，但每次插值的两点仍须来自上一层。详见第 12.2 节。

“原地更新”只是存储方式，是否正确取决于读取的是哪一轮的数据。滤波要求同一张原输入；误差扩散定义上就要传递前面结果；Jacobi 和 Gauss–Seidel 是两种不同的迭代约定；de Casteljau 即使原地写，也必须保证计算这一层时读到的两个点仍属于上一层。